

第 3 讲

线性方程组的数值解法

教师：肖依永 | 刘杰 | 王洵 | 周晟瀚
可靠性与系统工程学院

3 线性方程组的数值解法

- 3.1 范数
- 3.2 线性方程组
- 3.3 高斯消去法
- 3.4 方程组的良/病态、条件数
- 3.5 大型方程组的迭代法

3.1 范数

1. 向量的范数：设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 维向量，满足下列三个条件的一个非负实数为向量 $\mathbf{x}$ 的范数，记为 $\|\mathbf{x}\|$ 。

(1) 当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 时， $\|\mathbf{x}\| > 0$ ；

(2) 对于任何实数 c 及任意实向量 $\mathbf{x}$ ，都有 $\|c\mathbf{x}\| = |c| \cdot \|\mathbf{x}\|$ ；

(3) 对任何实向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ ，都有 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ ；

2. 常用的向量范数有：

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{统一形式: } \|\mathbf{x}\|_p = (x_1^p + x_2^p + \dots + x_n^p)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

3.1 范数

1. 矩阵的范数：称定义在 $R^{n \times n}$ 上的实数函数 $\|\cdot\|$ 为矩阵范数，如果对于 $R^{n \times n}$ 中的任意矩阵 A 和 B ，满足：

- (1) $\|A\| \geq 0$ ，当且仅当 $A = 0$ 时， $\|A\| = 0$ ；
- (2) 对于任何实数 k ，都有 $\|kA\| = |k| \cdot \|A\|$ ；
- (3) $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$ ；
- (4) $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ ；

2. 常用的矩阵范数有：

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\}$$

列范数

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\}$$

行范数

$$\|A\|_2 = \sqrt{\text{tr}(A^H A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

Frobenius范数

3.1 线性方程组

本章研究的对象是 n 阶线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots & = b_2 \\ \cdots & \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots & = b_n \end{cases}$$

用矩阵和向量的记号来表示，可写成 $Ax = b$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots \end{bmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

设 $|A| \neq 0$ ，则方程组有唯一解

3.1 引言

直接法

将 $Ax=b$ 化为等价的上三角形方程

$$Ux=L^{-1}b$$

其中， U 是上三角矩阵， L 是下三角形矩阵。可用高斯消去法得到

直接三角分解法：将 A 做三角分解

$$A=LU$$

然后求解下列两个三角形方程

$$Ly=b$$

$$Ux=y$$

3.2 高斯消去法

3.2.1 顺序消元过程和矩阵的 LU 三角分解

高斯消元法把方程组转化为一个等价的三角形方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1,n-1}x_{n-1} + b_{1n}x_n = g_1 \\ \phantom{b_{11}x_1 + } b_{22}x_2 + \cdots + b_{2,n-1}x_{n-1} + b_{2n}x_n = g_2 \\ \phantom{b_{11}x_1 + } \dots\dots\dots \\ \phantom{b_{11}x_1 + } \phantom{b_{22}x_2 + } \phantom{b_{2,n-1}x_{n-1} + } b_{n-1,n-1}x_{n-1} + b_{n-1,n}x_n = g_{n-1} \\ \phantom{b_{11}x_1 + } \phantom{b_{22}x_2 + } \phantom{b_{2,n-1}x_{n-1} + } \phantom{b_{n-1,n-1}x_{n-1} + } b_{nn}x_n = g_n \end{array} \right.$$

这个过程称为消元过程。

由此可逐个求出 $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$ ，这个过程称为回代过程

3.2 高斯消去法

记

$$(A, b) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

且把 (A, b) 记为 $(A^{(1)}, b^{(1)})$, 即

$$(A, b) = (A^{(1)}, b^{(1)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & \cdots & b_2^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & \cdots & b_n^{(1)} \end{pmatrix}$$

3.2 高斯消去法

(1) 消元过程 第1次消元: 从 $r_2, r_3, \dots, r_n$ 行中消去 x_1 项
得到等价方程: $A^{(2)}x = b^{(2)} \Leftrightarrow A^{(1)}x = b^{(1)}$

$a_{11}^{(1)} \neq 0$ 计算因子 $l_{i1} = a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)} \quad (i = 2, 3, \dots)$

将系数矩阵的右端项第 i 行 $-l_{i1} \times$ 第1行, 即

$$r_i^{(1)} - l_{i1}r_1^{(1)} \rightarrow r_i^{(2)} \quad i=2, 3, \dots, n$$

$$(A^{(2)}, b^{(2)}) = \left(\begin{array}{ccccc} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & b_1^{(1)} \\ \hline a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & \cdots & b_2^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n2}^{(2)} & \cdots & \cdots & \cdots & b_n^{(2)} \end{array} \right)$$

3.2 高斯消去法

第*i*行的消元公式为

$$\begin{cases} a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - l_{i1}a_{1j}^{(1)} \\ b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - l_{i1}b_1^{(1)} \end{cases} \quad (i, j = 2, 3, \dots)$$

矩阵表示

初等矩阵

$$L_1 = I - l_1 e_1^T$$

其中

$$l_1 = (0, l_{21}, l_{31}, \dots, l_{n1})^T$$

则

$$L_1 A^{(1)} = A^{(2)} \quad L_1 b^{(1)} = b^{(2)}$$

3.2 高斯消去法

经 $k-1$ 次消元得到

$$(A^{(k)}, b^{(k)}) = \left(\begin{array}{ccccccc} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & b_k^{(k)} \\ & & & a_{k+1,k}^{(k)} & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & b_{k+1}^{(k)} \\ & & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & a_{nk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & b_n^{(k)} \end{array} \right)$$

第 k 次消元：从 $r_{k+2}, r_{k+3}, \cdots, r_n$ 行中消去 x_k 项，使

$$A^{(k+1)}x = b^{(k+1)} \Leftrightarrow A^{(k)}x = b^{(k)}$$

3.2 高斯消去法

$a_{kk}^{(k)} \neq 0$ 计算因子 $l_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)} \quad (i = k + 1, \dots$

消元得到

$$(A^{(k+1)}, b^{(k+1)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & \cdots & b_k^{(k)} \\ & & & & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & \cdots & b_{k+1}^{(k+1)} \\ & & & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & b_n^{(k+1)} \end{pmatrix}$$

3.2 高斯消去法

其中
$$\begin{cases} a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik} a_{kj}^{(k)} \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - l_{ik} b_i^{(k)} \end{cases} \quad (i, j = k + 1, k + 2, \dots)$$

按上述做法，完成 $n-1$ 次消元后，方程组化成同解的上三角方程

$$A^{(n)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(n)}$$
$$(A^{(n)}, \mathbf{b}^{(n)}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{array} \right)$$

3.2 高斯消去法

(2) 回代过程

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)} \\ x_k = (b_k^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j) / a_{kk}^{(k)} \\ (k = n-1, n-2, \dots) \end{cases}$$

消元过程和回代过程 合起来称为**高斯消去法**。

上面介绍的方法又称为**顺序消元高斯消去法**。

高斯消去法的特点：消元和回代不同步！

3.2 高斯消去法

消元过程可写为

$$\begin{aligned}[A^{(n)}, b^{(n)}] &= L_{n-1}[A^{(n-1)}, b^{(n-1)}] \\ &= L_{n-1}L_{n-2} \cdots [A^{(0)}, b^{(0)}] \\ &= L_{n-1}L_{n-2} \cdots [A, b]\end{aligned}$$

分开, 有 $A^{(n)} = L_{n-1}L_{n-2} \cdots A$

注意: 右端的 $A^{(n)}$ 是一个上三角矩阵。

由于 $L_k = I - l_k e_k^T$

因此 $L_k^{-1} = I + l_k e_k^T$ 仍为单位下三角矩阵

3.2 高斯消去法

令 $\mathbf{L} = (\mathbf{L}_{n-1} \mathbf{L}_{n-2} \cdots \mathbf{L}_2 \mathbf{L}_1)$

为如下形式的单位下三角矩阵

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \\ l_{n-1,1} & l_{n-1,2} & l_{n-1,3} & \cdots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \quad \begin{matrix} k = 1, 2, \cdots \\ i = k + 1, k + 2, \cdots \end{matrix}$$

3.2 高斯消去法

因此，高斯消元过程是将一个矩阵由初等变换化为上三角矩阵的过程，如果令 $U=A^{(n)}$ ，有

$$A = LA^{(n)} = LU$$

即，一个方阵可以分解为一个单位下三角矩阵与一个上三角矩阵的乘积。称为矩阵的 LU 分解。

方程

$$Ax=b$$

可以写成

$$LUx=b$$

等价于两个方程

$$Ly=b$$

$$Ux=y$$

3.2 高斯消去法

3.2.2 数值稳定性：选主元

1.必要性

1) 在顺序消元过程中，可能出现**零主元**。

例3.2.1

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 14 \end{pmatrix}$$

第一步后出现零主元：

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 10 \\ 2 & 2 & 6 & 12 \\ 1 & 4 & 5 & 14 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

3.2 高斯消去法

3.2.3 数值稳定性：选主元

可交换第二行和第三行，得到等价方程：

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 10 \\ 2 & 2 & 6 & 12 \\ 1 & 4 & 5 & 14 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 10 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

可以继续计算了

3.2 高斯消去法

2) 主元过小，导致计算过程不稳定

例3.2.2 设有线性方程组

$$\begin{cases} 0.0003x_1 + 3.0000x_2 = 2.0001 \\ 1.0000x_1 + 1.0000x_2 = 1.0000 \end{cases}$$

该方程组的准确解为 $x_1=1/3$ ， $x_2=2/3$ 。

取五位有效数字，进行高斯消元计算，把第二个方程中的 x_1 消去，得到

$$\begin{cases} 0.0003x_1 + 3.0000x_2 = 2.0001 \\ 9999.0x_2 = 6666.0 \end{cases}$$

从第二个方程解得 $x_2=0.6667$ ，再代入第一个方程得 $x_1=0$ 。可见，直接利用高斯消元法得到的结果与准确解相差较大。

3.2 高斯消去法

如果将两个方程交换次序

$$\begin{cases} 1.0000x_1 + 1.0000x_2 = 1.0000 \\ 0.0003x_1 + 3.0000x_2 = 2.0001 \end{cases}$$

仍取五位有效数字进行计算，消去第二个方程中的 x_1 ，得到

$$\begin{cases} 1.0000x_1 + 1.0000x_2 = 1.0000 \\ 2.9997x_2 = 1.9998 \end{cases}$$

从第二个方程解得 $x_2=0.6667$ ，再代入第一个方程得 $x_1=0.3333$ 。
得到准确解。

可分析两种解法不同结果的原因。

3.2 高斯消去法

选主元

列选主元素方法

第一步时

在 $A^{(1)}$ 的第一列元素 $a_{i1}^{(1)}$ ($i=1,2,\cdots,n$)中, 选主元素 $a_{i_1 1}^{(1)}$, 使

$$a_{i_1 1}^{(1)} = \max_{1 \leq i \leq n} |a_{i1}^{(1)}|$$

并交换 $(A^{(1)}, b^{(1)})$ 的第一行与第 i_1 行。元素记号保持不变。

在**每一次消元前**, 都进行上述的列选主元的过程。这样的解可由线性方程组

$$A^{(n)}x=b^{(n)}$$

得到。

3.2 高斯消去法

以上消元过程中，对角线上的 $a_{kk}^{(k)}$ 称为**主元素**。

这就是**列选主元素**方法的消元过程。

列选主元素方法中要多次交换系数矩阵的行，若共进行了 m 次，则行列式

$$|A| = (-1)^m \prod_{i=1}^n a_{ii}^{(i-1)}$$

3.2 高斯消去法

完全选主元方法

如果将选主元的范围扩大到余下的全部元素，即在

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & \cdots \\ & & & & \cdots & \cdots \\ & & & & a_{nk}^{(k)} & \cdots \end{pmatrix}$$

中右下角的子矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{k,k}^{(k)} & \cdots & \cdots \\ \cdots & \ddots & \cdots \\ a_{n,k}^{(k)} & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

选取主元

3.2 高斯消去法

即取主元为

$$|a_{i_k j_k}^{(k)}| = \max_{k \leq i, j \leq n} |a_{ij}^{(k)}|$$

然后先将 i_k 行与 k 行交换，再将 j_k 列与 k 列交换。同时将自变量 x_k 与 x_{j_k} 交换并记录自变量排列次序。消去法完成后再按记录恢复为原来次序。这种选主元方法称为**完全选主元法**

完全选主元法增加了计算量和编程复杂性，但实际计算表明，相比列选主元法，精度改善不大。

3.3 方程组的性态、条件数

3.3.1 病态方程组和矩阵的条件数

例3.3.1 方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 6.00001 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8.00001 \end{pmatrix}$$

有精确解 $x_1=1$, $x_2=1$ 。

如系数矩阵和右端项有微小改变

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 5.99999 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8.00002 \end{pmatrix}$$

解为 $x_1=10$, $x_2=-2$ 。

此现象完全取决于方程组的性态

3.3 方程组的性态、条件数

对线性方程组

$$Ax=b$$

若 A 和 b 带有误差，即 A ， b 受到微小扰动后对解有何影响，这就是线性方程组的**敏感性**，即**性态**。

右端项 b 的微小扰动对解的影响

设 b 受到扰动 Δb ，从而相应的解 x 有扰动 Δx ，这样有扰动方程

$$A(x+\Delta x)=b+\Delta b$$

由

$$Ax=b$$

得

$$A\Delta x= \Delta b$$

3.3 方程组的性态、条件数

由 A 非奇异得

$$\Delta x = A^{-1} \Delta b$$

两边取范数有

$$\|\Delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\Delta b\|$$

又因为

$$\|b\| \leq \|A\| \|x\|$$

因此得

$$\|\Delta x\| \|b\| \leq \|A\| \|A^{-1}\| \|x\| \|\Delta b\|$$

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

即，右端项 b 有微小扰动时，解的相对误差不超过右端项的相对误差的 $\|A\| \|A^{-1}\|$ 倍。

3.3 方程组的性态、条件数

系数矩阵 A 的微小扰动对解的影响

若右端项 b 是精确的, A 有微小扰动 ΔA ,

则相应的解 x 也有扰动 Δx , 扰动方程为

$$(A + \Delta A)(x + \Delta x) = b$$

由

$$Ax = b$$

得

$$A\Delta x = -\Delta A(x + \Delta x)$$

$$\Delta x = -A^{-1}\Delta A(x + \Delta x)$$

若 $\|A^{-1}\|\|\Delta A\| < 1$, 则有

$$\rho(A^{-1}\Delta A) \leq \|A^{-1}\Delta A\| \leq \|A^{-1}\|\|\Delta A\| < 1$$

因此 $E + A^{-1}\Delta A$ 非奇异

3.3 方程组的性态、条件数

因为 $A + \Delta A = A(E + A^{-1}\Delta A)$

因此, $E + A^{-1}\Delta A$ 非奇异。扰动方程

$$\Delta x = -A^{-1}\Delta A(x + \Delta x)$$

有唯一解。两边取范数得

$$\begin{aligned}\|\Delta x\| &\leq \|\Delta A\| \|A^{-1}\| (\|x\| + \|\Delta x\|) \\ \|\Delta x\| (1 - \|\Delta A\| \|A^{-1}\|) &\leq \|\Delta A\| \|A^{-1}\| \|x\| \\ \frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} &\leq \frac{\|\Delta A\| \|A^{-1}\|}{1 - \|\Delta A\| \|A^{-1}\|} = \frac{\|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}}{1 - \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}}\end{aligned}$$

A 有微小扰动时, 解的相对误差与 A 的相对误差的关系由常数 $\|A\| \|A^{-1}\|$ 来刻画

3.3 方程组的性态、条件数

定义 3.3.1 对于方程组 $Ax=b$ ，如果当系数矩阵 A 和右端项 b 的变化 $\|\delta A\|$ 和 $\|\delta b\|$ 微小，而引起解向量 x 的变化 $\|\delta x\|$ 很大，称该方程组为**病态方程组**，其系数矩阵 A 为关于解方程组和矩阵求逆的**病态矩阵**。

反之，如果 $\|\delta A\|$ 和 $\|\delta b\|$ 微小， $\|\delta x\|$ 也微小，称方程组为**良态方程组**， A 为**良态矩阵**。

定义 3.3.2 设 A^{-1} 存在，称数 $\|A\|\|A^{-1}\|$ 为矩阵 A 的**条件数**，记为**Cond(A)**。

在条件数中分别采用矩阵的1、2、 ∞ 范数将分别得到矩阵的1、2、 ∞ 条件数。

矩阵 A 对称时

$$\text{cond}(A)_2 = \frac{|\lambda_{\max}(A)|}{|\lambda_{\min}(A)|}$$

矩阵 A 对称正定时

$$\text{cond}(A)_2 = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}$$

3.3 方程组的性态、条件数

矩阵的条件数有如下性质(设 A^{-1} 存在):

1) $\text{cond}(A) \geq 1$

2) $\text{cond}(A) = \text{cond}(A^{-1}) = \text{cond}(\alpha A), \alpha \in R, \alpha \neq 0$

3) 如果 U 为正交矩阵, 即 $U^T U = I$, 则有

$$\text{cond}(U)_2 = 1$$

$$\text{cond}(A)_2 = \text{cond}(UA)_2 = \text{cond}(AU)_2$$

系数矩阵的条件数 $\text{cond}(A)$ 越小, 扰动对方程组解的影响也越小。

没有定量标准规定条件数多大矩阵 A 为病态。

矩阵 A 对解方程组为病态, 但对求特征值可能是良态的。

病态的根源是计算中精度有限。

可对方程组做预处理以改善条件数, 一般对方程组两边左乘一对角矩阵。对角矩阵的选取视 A 的具体情况定。

3.3 方程组的性态、条件数

3.3.2 条件数的应用，方程组误差估计

误差估计有两种：事前估计和事后估计。

定理3.3.1 设 $Ax=b$ ， A 非奇异， $b \neq 0$ 。 A 、 b 均有扰动误。如果 A 的扰动 ΔA 满足 $\|A^{-1}\| \|\Delta A\| < 1$ ，则解 x 有事前估计误差

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$$

定理3.3.2 设 x 和 x^* 分别是非奇异方程 $Ax=b$ 的准确解和近似解， r 是 x^* 的剩余量，即 $r = Ax^* - b$ ，则

$$\frac{1}{\text{cond}(A)} \frac{\|r\|}{\|b\|} \leq \frac{\|x^* - x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

3.4 大型方程组的迭代法

3.4.1 Jacobi迭代法和Gauss-Seidel迭代法

3.4.2 迭代法的收敛性和收敛速度

3.4.3 Jacobi迭代法和Gauss-Seidel迭代法的收敛性判定

3.4.4 分块迭代法（自学）

3.4 大型方程组的迭代法

迭代法的基本思想是构造一个向量序列 $\{x^{(k)}\}$ ，使其收敛至某个极限向量 x^* ，而 x^* 就是要求的方程组

$$Ax=b$$

的准确解。将方程变形

$$x=Bx+f$$

构造迭代格式

$$x^{(k+1)}=Bx^{(k)}+f \quad k=0,1,2,\dots$$

给定初始向量 $x^{(0)}$ ，计算可得近似解向量序列 $\{x^{(k)}\}$

如果对任意满足条件的初始向量 $x^{(0)}$ ，当迭代次数无限增加时，由迭代格式计算得到的近似解向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 都有相同的极限，

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i^* \quad i=1,2,\dots$$

3.5 大型方程组的迭代法

显然有

$$x^* = Bx^* + f$$

即为所求的解。此时称迭代格式是**收敛的**。否则，称迭代格式是**发散的**。

称迭代格式中的矩阵 B 为**迭代矩阵**

迭代法要解决下述问题：

迭代序列构造

迭代序列的收敛条件

迭代序列的收敛的速率

误差估计

3.5 大型方程组的迭代法

3.5.1 简单迭代法(Jacobi迭代)和Gauss-Seidel迭代法

设有方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

用矩阵表示

$$Ax=b$$

把方程组改写成便于迭代的形式的方法是多种多样的

3.5 大型方程组的迭代法

3.5.1 简单迭代法(Jacobi迭代)和gauss-Seidel迭代法

例3.5.1： 求解线性方程组

$$\begin{cases} 8x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 20 \\ 4x_1 + 11x_2 - x_3 = 33 \\ 6x_1 + 3x_2 + 12x_3 = 36 \end{cases}$$

用矩阵表示

$$Ax=b$$

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 & 2 \\ 4 & 11 & -1 \\ 6 & 3 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 33 \\ 36 \end{bmatrix}$$

精确解 $x^*=(3,2,1)^T$.

3.5 大型方程组的迭代法

3.5.1 简单迭代法(Jacobi迭代)和Gauss-Seidel迭代法

$$\begin{cases} 8x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 20 \\ 4x_1 + 11x_2 - x_3 = 33 \\ 6x_1 + 3x_2 + 12x_3 = 36 \end{cases} \quad \text{改写} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{1}{8}(3x_2 - 2x_3 + 20) \\ x_2 = \frac{1}{11}(-4x_1 + x_3 + 33) \\ x_3 = \frac{1}{12}(-6x_1 - 3x_2 + 36) \end{cases}$$

即 $\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{g}$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{8} & -\frac{2}{8} \\ -\frac{4}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ -\frac{6}{12} & -\frac{3}{12} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{20}{8} \\ \frac{33}{11} \\ \frac{36}{12} \end{bmatrix}$$

3.5 大型方程组的迭代法

3.5.1 简单迭代法(Jacobi迭代)和gauss-Seidel迭代法

任取初值,如 $\mathbf{x}^{(0)}=(0,0,0)^T$,代入上式得到 $\mathbf{x}^{(1)}=(2.5,3,3)^T$

反复迭代

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (3x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)} + 20) / 8 \\ x_2^{(k+1)} = (-4x_1^{(k)} + x_3^{(k)} + 33) / 11 \\ x_3^{(k+1)} = (-6x_1^{(k)} - 3x_2^{(k)} + 36) / 12 \end{cases}$$

即

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}_0 \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f}, \quad (k=0,1,2,\dots)$$

$$\mathbf{x}^{(10)} = (3.000032, 1.999838, 0.9998813)^T,$$

$$\|\boldsymbol{\varepsilon}^{(10)}\|_{\infty} = 0.000187, \text{ 其中 } \boldsymbol{\varepsilon}^{(10)} = \mathbf{x}^{(10)} - \mathbf{x}^*.$$

3.5 大型方程组的迭代法

因此，可得最简单的迭代形式，假设 $a_{ii} \neq 0$ ，令

$$\begin{cases} b_{ij} = -a_{ij} / a_{ii} & i \neq j \\ g_i = b_i / a_{ii} & i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

方程可改写为

$$\begin{cases} x_1 = & b_{12}x_2 + b_{13}x_3 \dots + b_{1n}x_n + g_1 \\ x_2 = b_{21}x_1 & + b_{23}x_3 \dots + b_{2n}x_n + g_2 \\ x_n = b_{n1}x_1 + b_{n2}x_2 + b_{n3}x_3 \dots + b_{n,n-1}x_{n-1} + g_n \end{cases}$$

3.5 大型方程组的迭代法

令

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} & \cdots & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & 0 & \cdots & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n-1,1} & b_{n-1,2} & \cdots & \cdots & b_{n-1,n} \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \cdots \\ g_n \end{pmatrix}$$

3.5 大型方程组的迭代法

容易看出

$$B = D^{-1}(D - A) = I - D^{-1}A, \quad g = D^{-1}b$$

迭代格式为

$$\mathbf{x} = B\mathbf{x} + \mathbf{g}$$

选取初始向量

$$\mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots)$$

代入上式的右端，得到一新向量

$$\mathbf{x}^{(1)} = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots)$$

把 $\mathbf{x}^{(1)}$ 代入上式的右端，又得到 $\mathbf{x}^{(2)}$ ，依次下去。

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = B\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

3.5 大型方程组的迭代法

由此可得到迭代序列 $\{x^{(k)}\}$ ，当 $k \rightarrow \infty$ 时，若序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛到 x^* ， x^* 就是方程组的解，因为

$$x^* = Bx^* + g$$

$$(I - B)x^* = g = D^{-1}b$$

$$Ax^* = b$$

以上计算过程称简单(Jacobi)迭代法，矩阵 B 称为简单迭代法的迭代矩阵。

3.5 大型方程组的迭代法

算法

1 输入矩阵 A ，右端项 b ，维数 n ，初始迭代向量 $x^{(0)}$ ，容许误差 ε ，容许最大迭代次数 N 。

2 置 $k=1$

3 计算

$$x_i^{(k+1)} = (b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)}) / a_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots$$

4 若 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$ ，输出 x ，停机，否则转步骤5。

5 如果 $k < N$ ， $k+1 \Rightarrow k$ ， $x \Rightarrow x^{(0)}$ ，转步骤3，
否则输出失败信息，停机。

3.5 大型方程组的迭代法

Gauss-Seidel迭代法：如果在迭代过程中，

用 $(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$ 代入第一个方程右端，计算出 $x_1^{(k+1)}$ 。

用 $(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$ 代入第二个方程右端，计算出 $x_2^{(k+1)}$

依次下去，直到全部分量都用 $x^{(k+1)}$ 取代 $x^{(k)}$ 为止。

这种改变既可以节省存储单元，又给编制程序带来方便

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1^{(k+1)} = b_{12}x_2^{(k)} + b_{13}x_3^{(k)} + \dots + g_1 \\ x_2^{(k+1)} = b_{21}x_1^{(k+1)} + b_{23}x_3^{(k)} + \dots + g_2 \\ \dots \\ x_n^{(k+1)} = b_{n1}x_1^{(k+1)} + b_{n2}x_2^{(k+1)} + \dots + g_n \end{array} \right.$$

3.5 大型方程组的迭代法

令

$$L = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ b_{21} & 0 & & & \\ \cdots & \cdots & \ddots & & \\ b_{n-1,1} & b_{n-1,2} & \cdots & & \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} & \cdots & \cdots & b_{1n} \\ & 0 & \cdots & \cdots & b_{2n} \\ & & \ddots & \cdots & \cdots \\ & & & 0 & b_{n-1,n} \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

迭代过程用矩阵表示为

$$x^{(k+1)} = Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} + g, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$$x^{(k+1)} = (I-L)^{-1}Ux^{(k)} + (I-L)^{-1}g, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

称 $B_1 = (I-L)^{-1}U$ 为Seidel迭代法的迭代矩阵

交换方程和未知数的次序都会影响Seidel迭代法的计算结果

3.5 大型方程组的迭代法

算法

1, 输入矩阵 A , 右端项 b , 维数 n , 初始迭代向量 $x(0)$, 容许误差 ε , 容许最大迭代次数 N 。

2, 置 $k=1$

3, 计算

$$x_1 = (b_1 - \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j^{(0)}) / a_{11}$$

$$x_i = (b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(0)}) / a_{ii}, i = 2, 3, \dots, n-1$$

$$x_n = (b_n - \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj} x_j) / a_{nn}$$

3.5 大型方程组的迭代法

4 若 $\|x - x^{(0)}\| < \varepsilon$, 输出 x , 停机, 否则转步骤5。

5 如果 $k < N$, $k+1 \Rightarrow k$, $x \Rightarrow x^{(0)}$, 转步骤3,
否则输出失败信息, 停机。

3.5 大型方程组的迭代法

松弛法

Seidel迭代格式为 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} \text{令} \quad \Delta \mathbf{x} &= \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g} - \mathbf{x}^{(k)} \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \Delta \mathbf{x} + \mathbf{x}^{(k)} \end{aligned}$$

在修正项的前面加上一个参数，得到松弛法的计算公式

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(k+1)} &= \mathbf{x}^{(k)} + \omega \Delta \mathbf{x} \\ &= (1 - \omega) \mathbf{x}^{(k)} + \omega (\mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g}), \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \omega \left(\sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n b_{ij} x_j^{(k)} + g_i \right),$$

$$i = 1, 2, \dots, n, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

3.5 大型方程组的迭代法

其中, ω 称为松弛因子, 当 $\omega > 1$ 时称为超松弛, $\omega < 1$ 称为低松弛, $\omega = 1$ 时就是Seidel迭代

因 $(I - \omega L)^{-1}$ 存在, 所以还可以迭代格式改写为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(k+1)} &= (1 - \omega L)^{-1} ((1 - \omega)I + \omega U) \mathbf{x}^{(k)} + \omega (1 - \omega L)^{-1} \mathbf{g} \\ k &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$B_{\omega} = (1 - \omega L)^{-1} ((1 - \omega)I + \omega U)$$

称为松弛法的迭代矩阵

3.5 大型方程组的迭代法

算法

1, 输入矩阵 A , 右端项 b , 维数 n , 初始迭代向量 $x(0)$, 容许误差 ε , 容许最大迭代次数 N 。

2, 置 $k=1$

3, 计算

$$x_1 = (1 - \omega)x_1^{(0)} + \omega(b_1 - \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j^{(0)}) / a_{11}$$

$$x_i = (1 - \omega)x_i^{(0)} + \omega(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(0)}) / a_{ii}, i = 2, 3, \dots, n-1$$

$$x_n = (1 - \omega)x_n^{(0)} + \omega(b_n - \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj}x_j) / a_{nn}$$

3.5 大型方程组的迭代法

4 若 $\|x - x^{(0)}\| < \varepsilon$, 输出 x , 停机, 否则转步骤5。

5 如果 $k < N$, $k+1 \Rightarrow k$, $x \Rightarrow x^{(0)}$, 转步骤3,
否则输出失败信息, 停机。

3.5 大型方程组的迭代法

前面介绍的几种迭代格式，可以统一表示成下面的形式

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{M}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f}$$

其中， $\mathbf{M}$ 是迭代矩阵， $\mathbf{f}$ 为常数项。

简单迭代法

$$\mathbf{M} = \mathbf{B} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{D} - \mathbf{A}) = \mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{A}, \mathbf{f} = \mathbf{g} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$$

Seidel迭代法

$$\mathbf{M} = \mathbf{B}_1 = (\mathbf{I} - \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}, \mathbf{f} = (\mathbf{I} - \mathbf{L})^{-1}\mathbf{g}$$

松弛法

$$\mathbf{M} = \mathbf{B}_\omega = (\mathbf{I} - \omega\mathbf{L})^{-1}((1 - \omega)\mathbf{I} + \omega\mathbf{U}), \mathbf{f} = \omega(\mathbf{I} - \omega\mathbf{L})^{-1}\mathbf{g}$$

3.5 大型方程组的迭代法

这几种迭代格式共同的特点

新的近似解是已知近似解的线性函数，即线性迭代

$\mathbf{x}^{(k+1)}$ 只与 $\mathbf{x}^{(k)}$ 有关，即单点迭代

这类迭代叫做单点线性迭代

3.5 大型方程组的迭代法

3.5.2 迭代法的收敛性和收敛速度

从任选的初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 出发。利用迭代格式

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{M}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f}$$

向量序列是否一定收敛呢？

例3.5.2 已知方程组

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 7.2 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 8.3 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 4.2 \end{cases}$$

的准确解是 $x_1^*=1.1$, $x_2^*=1.2$, $x_3^*=1.3$

3.5 大型方程组的迭代法

把方程组改写成

$$\begin{cases} x_1 = 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.72 \\ x_2 = 0.1x_1 + 0.2x_3 + 0.83 \\ x_3 = 0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.84 \end{cases}$$

取 $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ ，采用简单迭代法，

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0	0	0	5	1.0951	1.1951	1.2941
1	0.72	0.83	0.84	6	1.0983	1.1983	1.2980
2	0.971	1.070	1.150	7	1.0994	1.1998	1.2993
3	1.057	1.1571	1.2482	8	1.0998	1.1998	1.2997
4	1.0853	1.1853	1.2828	9	1.0999	1.1999	1.2999

3.5 大型方程组的迭代法

例3.5.2 方程组

$$\begin{cases} x_1 - 10x_2 + 20x_3 = 11 \\ -10x_1 + x_2 - 5x_3 = -14 \\ 5x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

的准确解是 $x_1^*=1$, $x_2^*=1$, $x_3^*=1$

取 $x_1^{(0)}=x_2^{(0)}=x_3^{(0)}=0$, 采用简单迭代法,

$$\begin{cases} x_1 = 10x_2 - 20x_3 + 11 \\ x_2 = 10x_1 + 5x_3 - 14 \\ x_3 = 5x_1 - x_2 - 3 \end{cases}$$

3.5 大型方程组的迭代法

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0	0	0
1	11	- 14	- 3
2	- 69	81	66
3	-499	- 374	- 429

可以证明 ,除 $x_1^{(0)}=x_2^{(0)}=x_3^{(0)}=0$ ，无论选什么初值都不会收敛

3.5 大型方程组的迭代法

定理3.5.1 对任何初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$, 和常数项 $\mathbf{f}$, 由迭代格式

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{M}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

产生的向量序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 收敛且极限与初值无关

$\Leftrightarrow \rho(\mathbf{M}) < 1$ 即矩阵谱半径小于1

证明 先证**必要性**, 假设 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 收敛到 $\mathbf{x}^*$, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^*$$

则有

$$\mathbf{x}^* = \mathbf{M}\mathbf{x}^* + \mathbf{f}$$

令 $\varepsilon_k = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*$ 表示第 k 次迭代的近似值和准确解之差

3.5 大型方程组的迭代法

则因

$$\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^* = \mathbf{M}\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{M}\mathbf{x}^* = \mathbf{M}(\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*)$$

由此

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{k+1} = \mathbf{M}\boldsymbol{\varepsilon}_k = \mathbf{M}^2\boldsymbol{\varepsilon}_{k-1} = \cdots = \mathbf{M}^k\boldsymbol{\varepsilon}_0$$

对于任意初始误差向量 $\boldsymbol{\varepsilon}_0$ ，要使向量序列 $\{\mathbf{M}^k\boldsymbol{\varepsilon}_0\}$ 收敛于零向量，必须

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{M}^k = 0$$

因此

$$\rho(\mathbf{M}) < 1$$

3.5 大型方程组的迭代法

充分性。设 $\rho(M) < 1$ ，则 $I-M$ 非奇异，

方程组 $(I-M)x=f$ 有唯一解 X^*

因此

$$\varepsilon_{k+1} = M\varepsilon_k = M^2\varepsilon_{k-1} = \cdots = M^{k+1}\varepsilon_0$$

$$\rho(M) < 1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} M^k = 0$$

本章小结

- 向量和矩阵的范数
- 高斯消去法
- 方程组的性态、条件数
- 大型方程组的迭代法

作业

- 教材P78页，第1、2、18题

计算实验

求解下面的线性方程组： $Ax = b$

A=

12	2	1	1
1	9	1	2
2	2	10	1
2	1	2	8

b=

1
1.5
3
2

请分别尝试：

- (1) 雅可比迭代法
- (2) 高斯-赛德尔迭代法
- (3) 矩阵求逆求解法



谢谢各位同学！